



به نام خدا



دانشگاه تهران

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

الکترونیک 3

دکتر نوید

گزارش کار پروژه‌ی دوم

نام و نام خانوادگی	علیرضا نجفی مطیعی
شماره دانشجویی	810100224

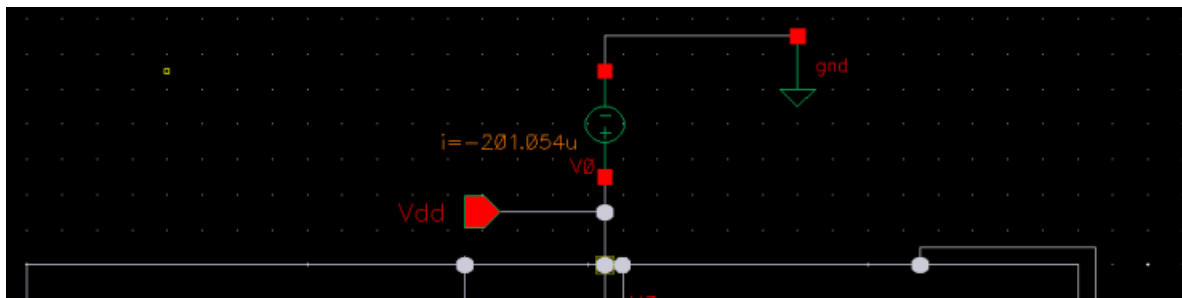
- بخش 2 طراحی و شبیه سازی مدار بایاس:

$I_{D1} = 15 \mu A, I_{D2} = 15 \mu A = 6 \mu A, I_2 = \frac{1}{2} \mu_{p2} C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS2} - V_{th})^2, 6 \mu A = \frac{1}{2} \times 10 \times \frac{W}{L} (0.5)^2$
 $\frac{I_{bias}}{L_2} = \frac{(W/L)_2}{(W/L)_1} \times \frac{1}{2} \times \mu_{p2} = \mu_{p1} \times \frac{1}{2} \times \mu_{p2} = \mu_{p1} \times \frac{1}{2} \times \mu_{p2}$
 $\mu_{p1} : \mu_{p2} = 1 : 2$
 $\mu_{p1} = 10 \mu_{p2}$
 $V_{GS1} = 0.5V, I_{D1} = 15 \mu A, V_{GS2} = 0.5V \Rightarrow 6 \mu A = \frac{1}{2} \times 10 \times \frac{W}{L} (0.5)^2, W = 10 \mu m$
 $\mu_{p1} = 10 \mu_{p2} \Rightarrow \mu_{p1} = 10 \mu_{p2} \Rightarrow \mu_{p1} = 10 \mu_{p2}$
 $\mu_{p1} : \mu_{p2} = 1 : 2$
 $\mu_{p1} = 10 \mu_{p2}$
 $I_{D1} = 15 \mu A = \frac{1}{2} \times 10 \times \frac{W}{L} (0.5)^2, W_{11} = 10 \mu m$
 $I_{D1} = 15 \mu A = 15 \mu A + 6 \mu A + 6 \mu A = 27 \mu A < 27 \mu A$

کمی بالاتر محاسبات را انجام دادیم اما مقادیر را با کمی تغییر در شبیه سازی آورده ایم که میتوان در جدول زیر مقادیر نهایی w های مربوط به ترانزیستور ها را مشاهده کرد:

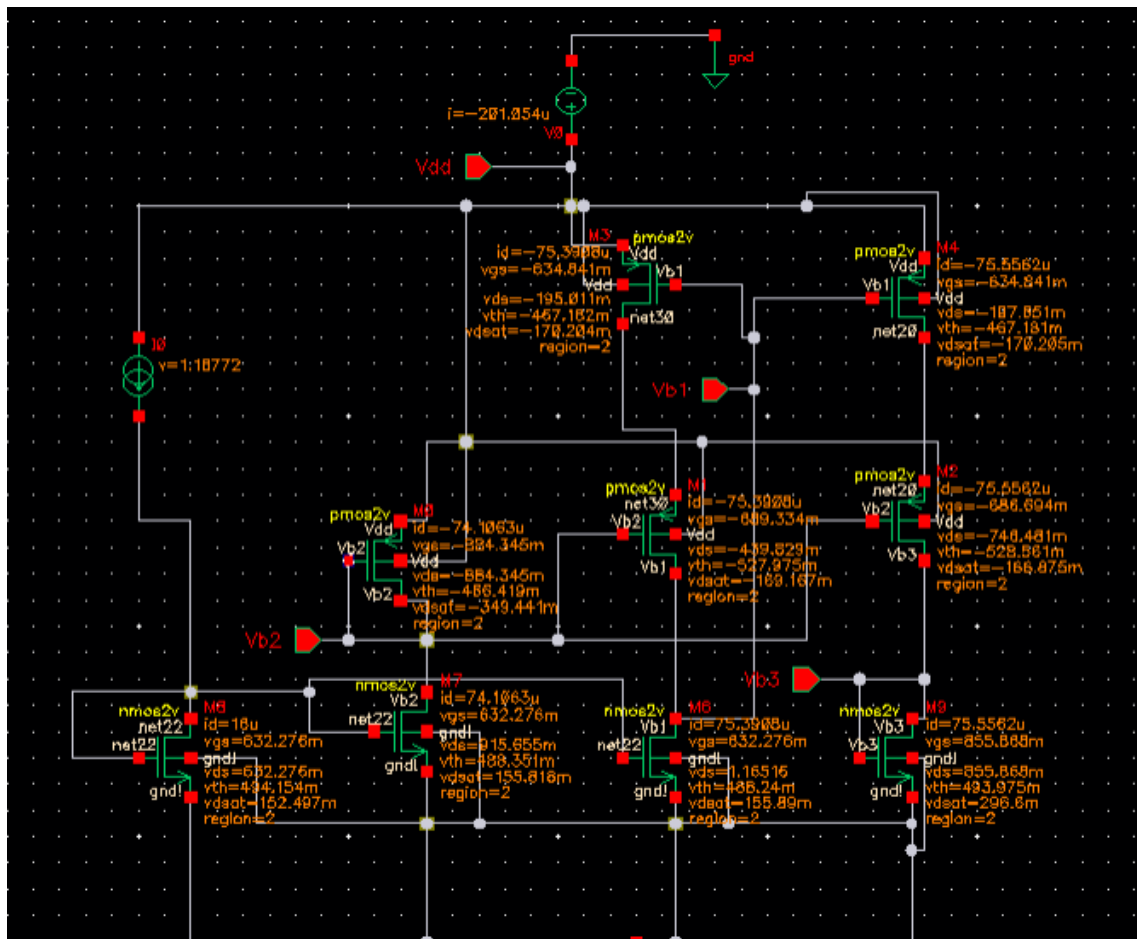
جدول 1: مقادير w

در تصویر زیر میتوان جریانی که مدار بایاس میکشد را مشاهده کرد که با مقداری در حدود $201\mu A$ از $250\mu A$ که خواسته سوال است کمتر بوده و قابل قبول است:



تصویر 2: جریان کل

تصویر زیر نشان میدهد که تمامی ترانزیستورها در ناحیه اشباع قرار دارند . (با تنظیم W های گفته شده در جدول 1):



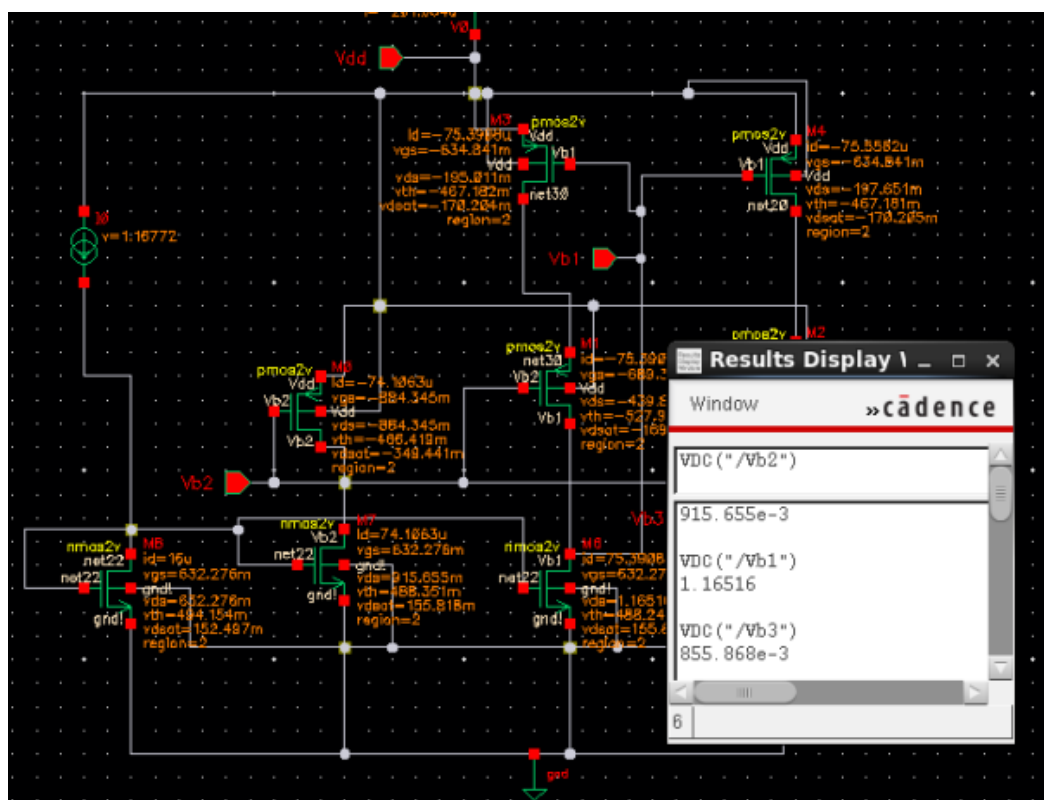
تصویر 3: ناحیه کاری ترانزیستورها

در تمام ترانزیستورهای بالا region آن ها نشان داده شده است که نشان میدهد همگی در ناحیه اشباع قرار دارند . مدار بایاس برای این منظور طراحی شده ک ولتاژهای بایاس مدار را تامین کند که در تصویر زیر

ولتاژ های نود های مربوط به Vb1 و Vb2 و Vb3 را آورده ایم که با تقریب خوبی با مقادیر داده شده برابری میکند و میزان خطای آن ها نیز در جدول زیر آورده شده است:

Voltage	Vb1	Vb2	Vb3
Report	1.2v	1v	0.8v
Simulation	1.16v	0.916v	0.855v
Error	3.3%	8.4%	6.25%

جدول 2: ولتاژ نودها



تصویر 4: ولتاژهای بایاس

در تصویر بالا ولتاژ های بایاس خواسته شده آورده شده که با تقریب خوبی با مقادیر مورد انتظار در آزمایش برابری میکند. همچنین مقادیر ابعاد ترانزیستور ها و همچنین همه ترانزیستور ها با مشخصات خواسته شده آورده شده است.

- بخش 3 طراحی و شبیه سازی مدار فیدبک حالت مشترک:

(الف)

مدار فیدبک برای تنظیم ولتاژ خروجی به روی ولتاژ دلخواه V_{ref} است که در کنار مدار تقویت کننده اصلی قرار دارد برای اینکه ولتاژ خروجی بر روی یک ولتاژ دلخواه تنظیم شود. حال در صورتی که فرض کنیم ولتاژ خروجی مود مشترک (V_{out}) افزایش پیدا کرده و از V_{ref} بیشتر شود ولتاژ سورس های ترانزیستور M22 و M25 افزایش پیدا میکند و با این افزایش ولتاژ های سورس باعث میشود که جریان عبوری از ترانزیستور های M23 و M24 کاهش پیدا کند که این کاهش جریان باعث میشود که ولتاژ درین آنها زیاد شده و افزایش پیدا کند (V_{CMFB}). این افزایش ولتاژ باعث میشود که ولتاژ درین ترانزیستور های M10 و M9 در تقویت کننده اصلی کاهش پیدا کرده که این کاهش سبب میشود ولتاژ گره های خروجی در مود مشترک نیز کاهش پیدا کند و بر روی همان V_{ref} نیز تنظیم شود.

$$V_{out} \uparrow \rightarrow V_{sourceM22} \& V_{sourceM25} \uparrow \rightarrow I_{M23\&M24} \downarrow \rightarrow V_{CMFB} \uparrow \\ \rightarrow V_{drainM9} \& V_{drainM10} \downarrow \rightarrow V_{out} \downarrow$$

(ب)

برای تعیین ابعاد ترانزیستور های مدار مود مشترک به صورت زیر عمل میکنیم:

برای محاسبه W ترانزیستورهای حالت مشترک ($CMFB$) خروجی کنیم که جریان مد I_{D1} مانده بیفتد مثل $6.8\mu A$ باشد

برای M_{22} و M_{25} داریم: $I_{D1} = 6.8\mu A$ که مد I_{D1} است شد. $I_{D1} = 6.8\mu A$ $W_{22} = 2.2\mu m$ $W_{25} = 2.2\mu m$ $L = 0.18\mu m$ $V_{th} = 0.7V$ $V_{DD} = 1.8V$ $V_{GS} = 1.8V$ $V_{DS} = 1.8V$ $I_{D1} = 6.8\mu A$ $W_{22} = 2.2\mu m$ $W_{25} = 2.2\mu m$

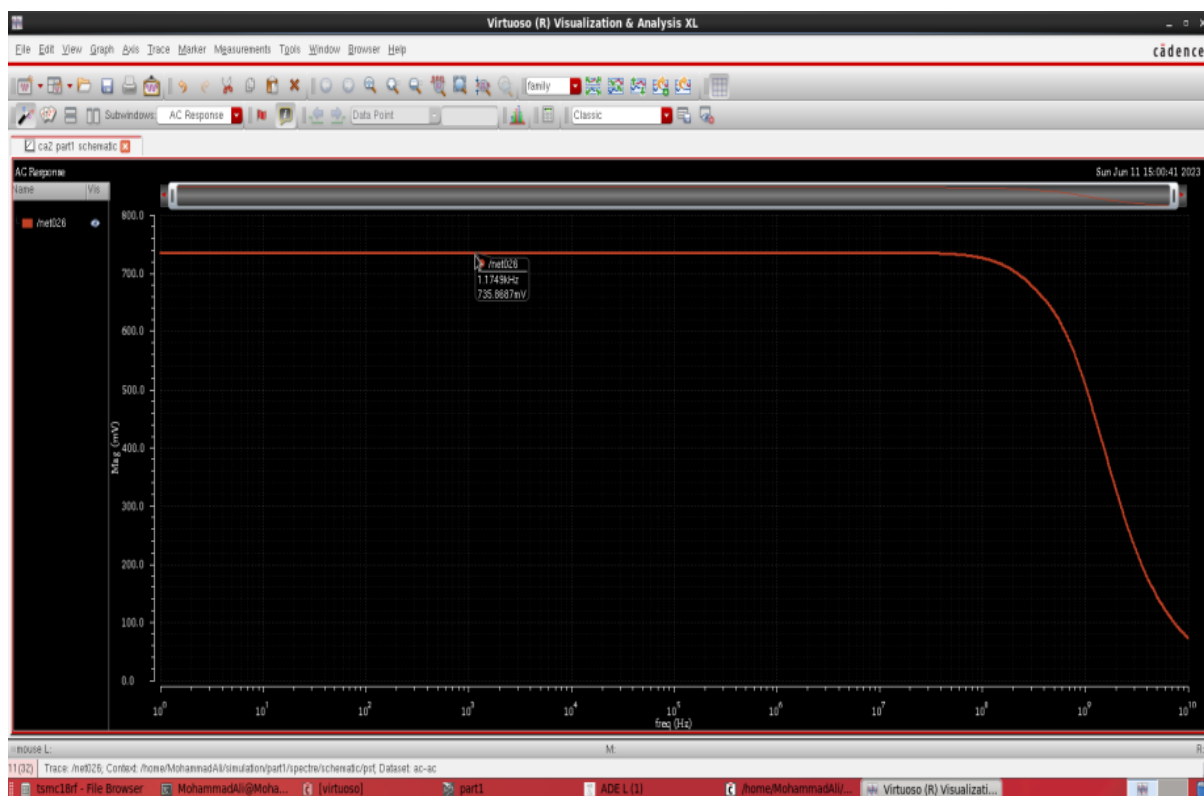
برای M_{23} و M_{24} مقدار W_{23} و W_{24} قرار دهیم. برای M_{23} تا M_{25} با I_{D1} جریان رها $W_{23} = 2.2\mu m$ $W_{24} = 2.2\mu m$ $L = 0.18\mu m$ $V_{th} = 0.7V$ $V_{DD} = 1.8V$ $V_{GS} = 1.8V$ $V_{DS} = 1.8V$ $I_{D1} = 6.8\mu A$ $W_{23} = 2.2\mu m$ $W_{24} = 2.2\mu m$

مقادیر W ترانزیستورهای M_{23} و M_{24} را در قسمت بعدی می بینیم از طراح مدار مقدرت کشیده اصل تغییر دهیم تا بتوانیم ولتاژ خروجی را بر روی $V_{ref} = 0.7V$ تنظیم کنیم اما فعلاً همین مقادیر را در نظر بگیریم.

تصویر 5: مقادیر W خواسته شده

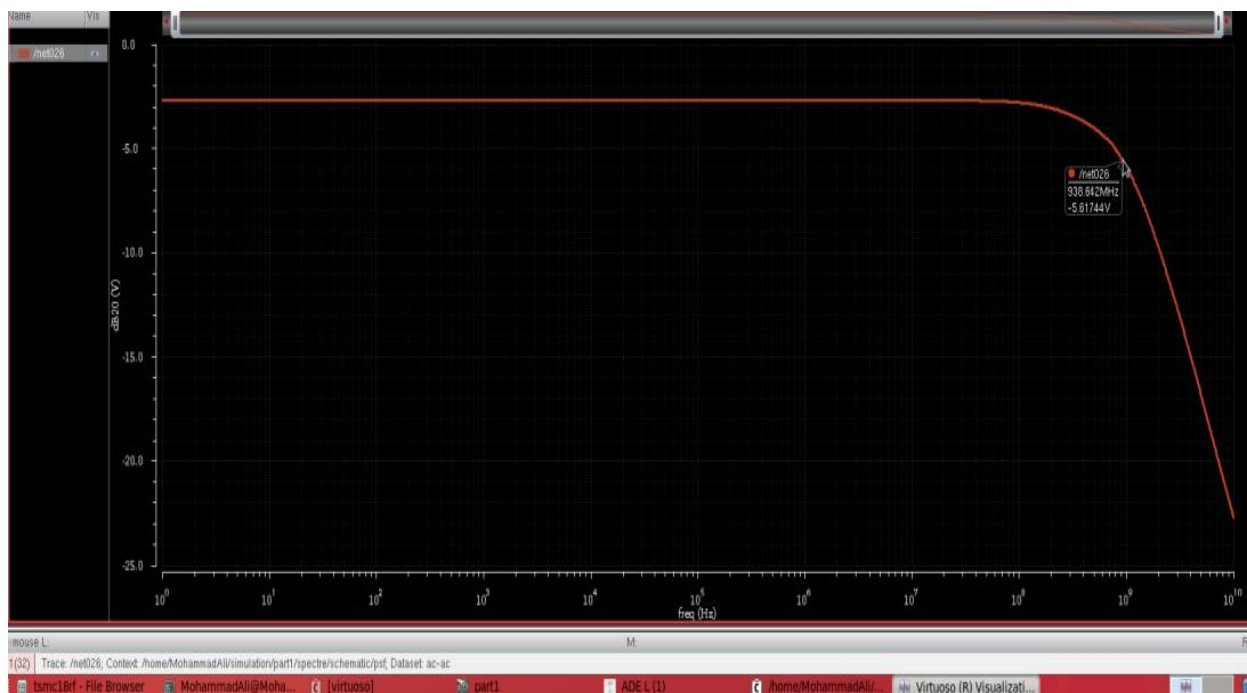
(ج)

در این بخش مدار را شبیه سازی کرده ایم تا بتوانیم پهنای باند و بهره این مدار را محاسبه کنیم. برای این امر ولتاژ ac مدار را بر روی یک ولت قرار داده ایم تا خروجی داده شده خود مقدار بهره مورد نیاز ما باشد. در تصویر زیر مقدار ولتاژ خروجی آورده شده است که در حدود 0.7 است که میتوان گفت به دلیل اینکه ورودی یک ولت است بهره این مدار مد مشترک 0.7 است که در تصویر زیر آمده است:



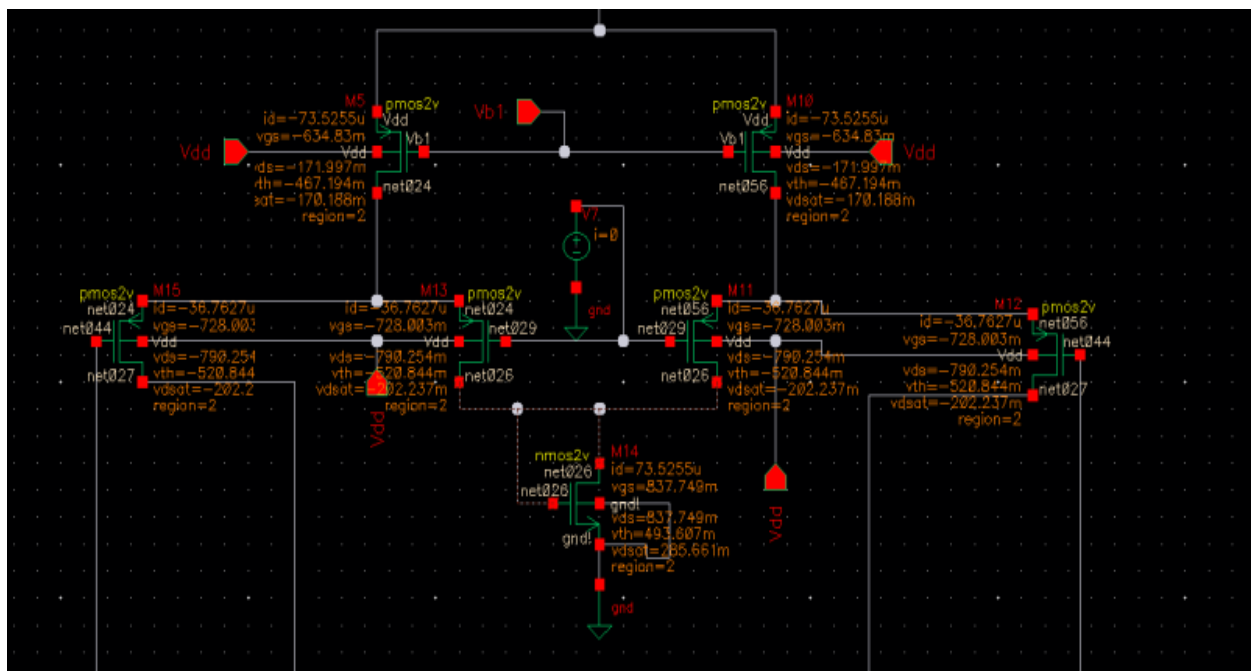
تصویر 6: بهره مدار مد مشترک

برای پیدا کردن پهنای باند باید فرکانس قطع پایین یا همان فرکانس -3dB را پیدا کنیم. به منظور این کار نمودار را بر روی مود 20dB قرار میدهیم تا مبنای لگاریتمی پیدا کند حال پهنای باند را پیدا میکنیم که به صورت زیر است:



تصویر 7: پهنای باند

همانطور که در شکل بالا مشخص است پهنای باند چیزی در حدود 1GHz است که مقدار دقیق آن برابر است با 938.64MHz که در تصویر بالا آورده شده است. در این مدار طبق گفته خود سوال V_{ref} را با یک منبع ولتاژ تامین میکنیم و مقدار V_{b5} را با استفاده از ولتاژ بایاس یک و چهار تامین میکنیم زیرا مقداری برابر دارند هر دو این گره ها. حال در زیر تصویر مربوط به هر ترانزیستور و جدول ابعاد ترانزیستور های مدار مود مشترک را آورده ایم که میتوان اطلاعات مربوط به ترانزیستور ها و ناحیه کاری ان ها را مشاهده کرد که همگی در ناحیه اشباع قرار دارند.



تصویر 8: اطلاعات ترانزیستورها

در جدول زیر نیز ابعاد ترانزیستور های این مدار مد مشترک آورده شده است:

Transistor	W	L	Transistor	W	L
M26	32um	450nm	M24	10um	450nm
M27	32um	450nm	M25	10um	450nm
M22	10um	450nm	M21	1.5um	450nm
M23	10um	450nm	M20	1.5um	450nm

جدول 3: ابعاد ترانزیستورها

در جدول بالا مقادیر مربوط به ترانزیستور های مد مشترک آورده شده است که این مقادیر به تفسیر و توجه به مدار تقویت کننده در مرحله بعد دچار تغییراتی میشوند.

- بخش 4 طراحی و شبیه سازی اپ امپ:

(الف)

$$A_{DC} = g_{m1} R_{out}, R_{out} = r_{o4} + r_{o5} + g_{m4} r_{o4} r_{o5} \parallel r_{o1} + r_{o10} + g_{m1} r_{o1} r_{o10}$$

$$C_{p1} = C_{db1} + C_{gd1} \left(1 + \frac{1}{A_{01}} \right) + C_{gs1} + C_{sb1} + C_{gd1} + C_L, A_{01} = g_{m1} r_{o1} = \frac{g_{m1}}{g_{m1}}$$

$$R_{p1} = r_{o1} \parallel \frac{1}{g_{m1}} = \frac{1}{g_{m1}}, C_{p2} = C_{db2} + C_{gd2} + C_{db3} + C_{gd3} + C_L, R_{p2} = R_{out}$$

$$w_z = \frac{g_{m1}}{C_{gd1}} \rightarrow GCS = A_{DC} \times \frac{(1 + \frac{s}{w_z})}{(1 + \frac{s}{w_{p1}})(1 + \frac{s}{w_{p2}})}$$

تصویر 9: محاسبه تابع تبدیل

(ب)

ابتدا میتوان در زیر دید که بدون مدار تقویت کننده اصلی چه جریانی از منبع کشیده میشود:



تصویر 10: جریان کشیده شده از منبع

$$P_{max} = V \times I_{max} = V_{DD} \times I_{max} = 1.8 \times I_{max} \Rightarrow I_{max} = 1.11 \text{ mA}$$

اینجاست که ما می‌خواهیم در خروجی ما ولتاژ مشخص است بدون مدار تقویت کننده 1.8mA در خروجی ما ولتاژ مشخص و مدار ما مشترک کشیده شد همچنین جریانی در شاخه 1.8 و 1.8 برابر است:

$$\frac{1}{2} \times V_{DD} \times \frac{C_{gd}}{f_{fd}} \times 1.8 = 1.0$$

$$I_{m1} = I_{max} - I = 1.11 - 0.1 = 1.01 \text{ mA}$$

تقریباً در حدود 1.01mA جریانی در شاخه 1.8 و 1.8 برابر است:

$$\frac{1}{2} \times V_{DD} \times \frac{C_{gd}}{f_{fd}} \times 1.01 = 1.0$$

$$C_{gd} = C_L + C_{gd1} + C_{gd2} + C_{db1} + C_{db2}$$

$$C_{gd1} = V_{DD} \times C_{gd} \times f_{fd} = 2.0 \times 10^{-12} \times 10^8 = 2.0 \text{ pF}$$

$$C_{db1} = \frac{C_{db1}}{\sqrt{1 + \frac{V_{DD}}{V_{th1}}}} + (C_{gs1} + C_{sb1}) \times \frac{C_{db1}}{\sqrt{1 + \frac{V_{DD}}{V_{th1}}}}$$

$$C_{db2} = V_{DD} \times C_{gd} \times f_{fd} = 2.0 \times 10^{-12} \times 10^8 = 2.0 \text{ pF}$$

$$C_{db3} = V_{DD} \times C_{gd} \times f_{fd} = 2.0 \times 10^{-12} \times 10^8 = 2.0 \text{ pF}$$

$$C_{out} = C_L + C_{gd1} + C_{gd2} + C_{db1} + C_{db2} + C_{db3}$$

$$C_{out} = 2.0 + 2.0 + 2.0 + 2.0 + 2.0 + 2.0 = 12.0 \text{ pF}$$

$$f_{c} = \frac{1}{2\pi \times R_{out} \times C_{out}} = \frac{1}{2\pi \times 1.8 \times 12.0 \times 10^{-12}} = 1.21 \text{ MHz}$$

تصویر 11: محاسبات مورد نیاز

(ج)

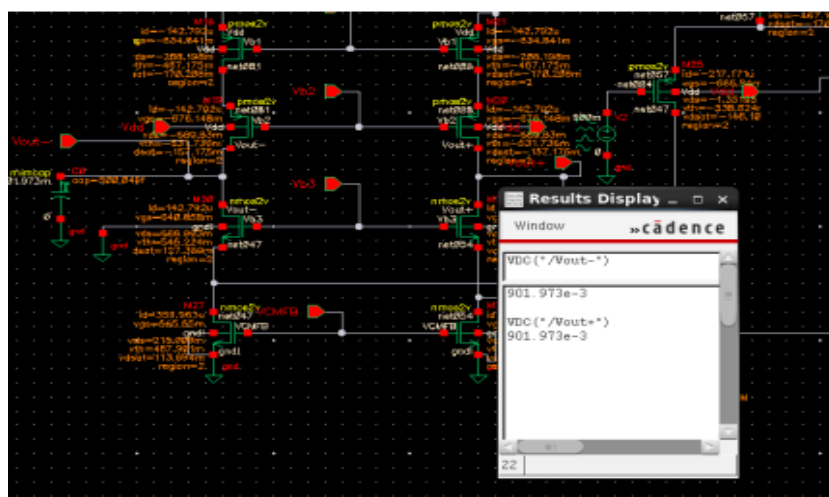
مقادیر W های ترانزیستور های صفر و یک و دو رو در بخش قبل تعیین کردیم . حال برای آنکه بتوانیم جریانی که از منبع ولتاژ کشیده میشود کشیده میشود را کاهش دهیم مقادیر را کمی تغییر میدهم و در نهایت به مقادیر روبرو میرسیم که داریم:

$$W1 = W2 = 180\mu m \quad W0 = 120\mu m$$

حال همچنین برای اینکه خروجی روی $v_{0.9}$ تنظیم شود اندازه ترانزیستور های $nmos$ مدار فیدبک یا همون مود مشترک را افزایش میدهم زیرا با افزایش آنها ظرفیت مدار افزایش پیدا کرده و میتوان در زیر دید که ولتاژ های خروجی بر روی $v_{0.9}$ تنظیم میشود . این مقدار در زیر آورده شده است:

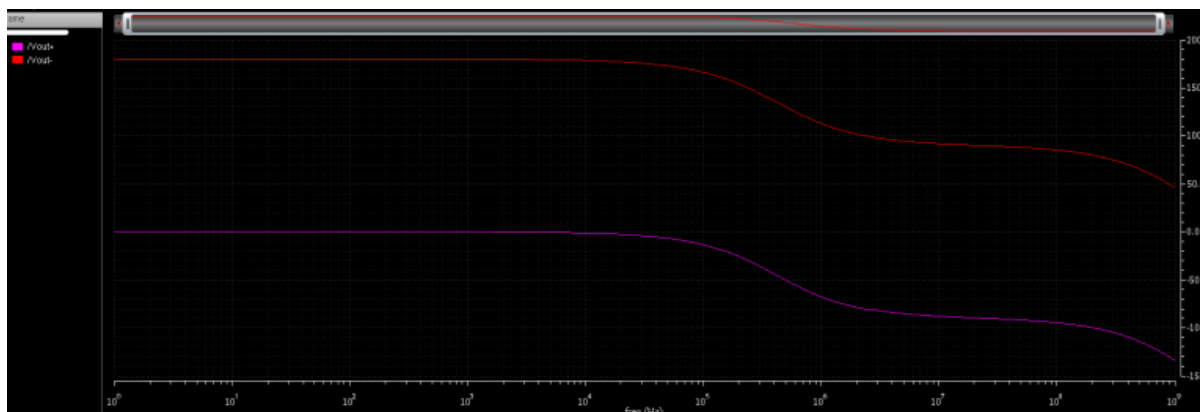
$$W21 = W20 = 13.5\mu m$$

حال در تصویر زیر میتوان دید که خروجی ها بر روی $v_{0.9}$ فیکس شده اند:



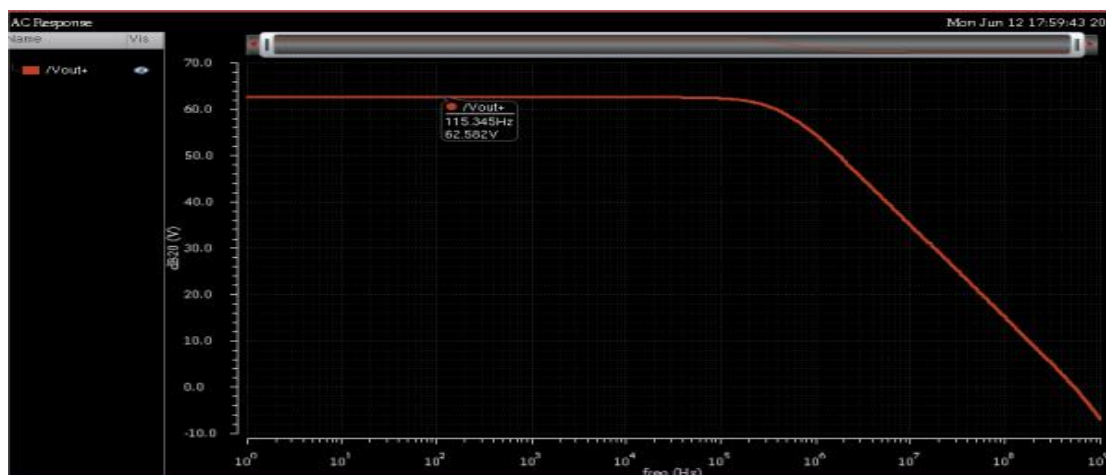
تصویر 12: خروجی ها

ابتدا نمودار فاز خروجی را رسم میکنیم . میتوان مشاهده کرد که نمودار فاز به صورت زیر است که دارای دو قطب است و به صورت زیر مشاهده میشود:



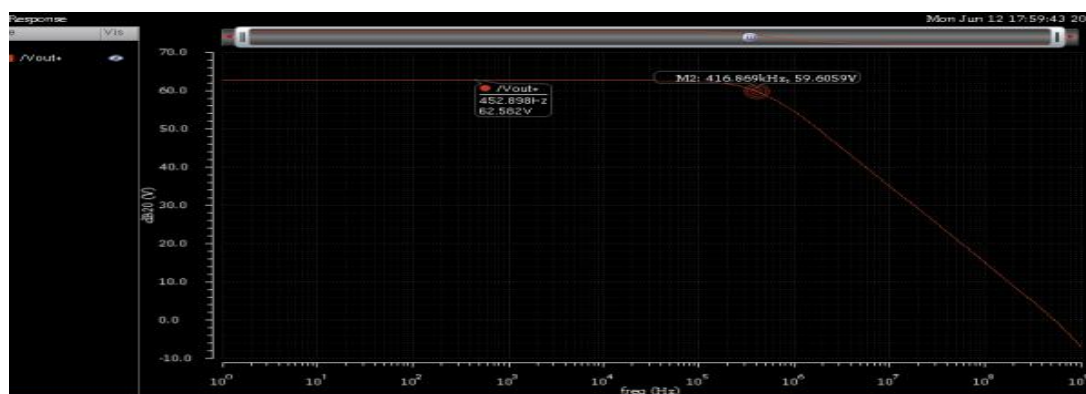
تصویر 13: نمودار فاز خروجی

حال نمودار اندازه را رسم میکنیم تا از روی آن بهره و پهنای باند و UGBW را رسم کنیم :



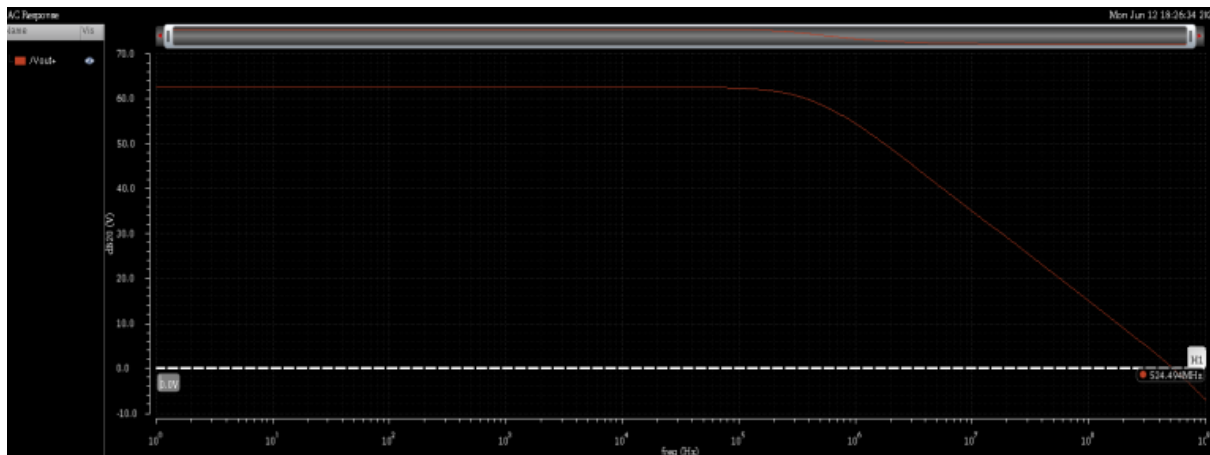
تصویر 14: بهره

همانطور که در شکل بالا مشخص است بهره چیزی در حدود 62dB است.



تصویر 15: پهنای باند

همانطور که در شکل بالا مشخص است میتوان دید پهنای باند چیزی در حدود 416.86MHz است.



تصویر 16: UGBW

همانطور که در شکل بالا مشخص است میتوان دید که UGBW چیزی در حدود 524.5MHz است.

و میتوان دید اعداد به دست آمده خواسته های پروژه را برآورده میکند . همچنین در تصویر زیر میتوان مشاهده کرد که میزان جریان کشیده شده از منبع چقدر است و میتوان توان مصرفی این مدار را محاسبه کرد که داریم:



تصویر 17: جریان کشیده شده از منبع

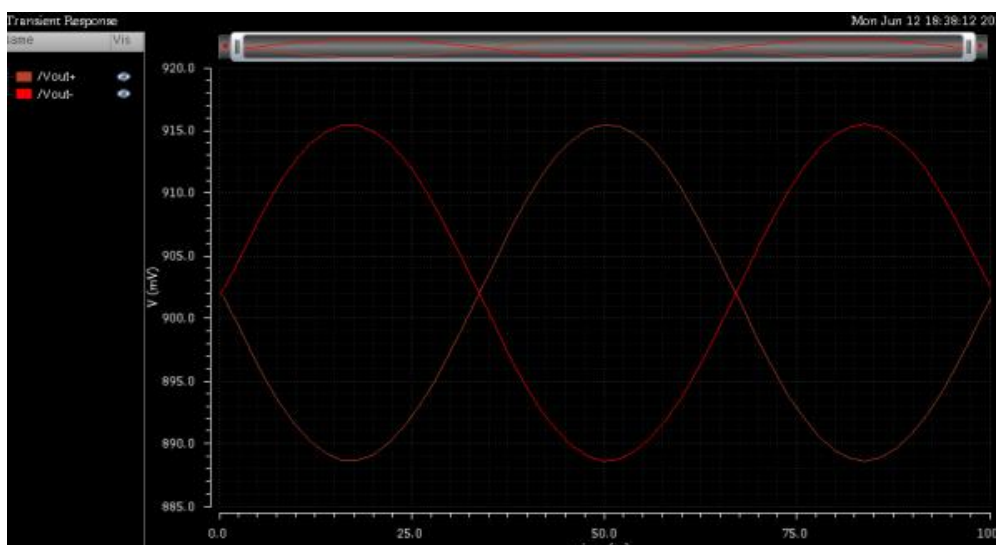
میتوان دید که جریان 1.08mA از منبع کشیده میشود که میتوان توان را مانند زیر محاسبه کرد:

$$P = VI = 1.8V \times 1.0829 \text{ mA} = 1.94922 \text{ mW}$$

که این توان مصرفی از توانی که در صورت پروژه داده شده است مقدار کمتری دارد.

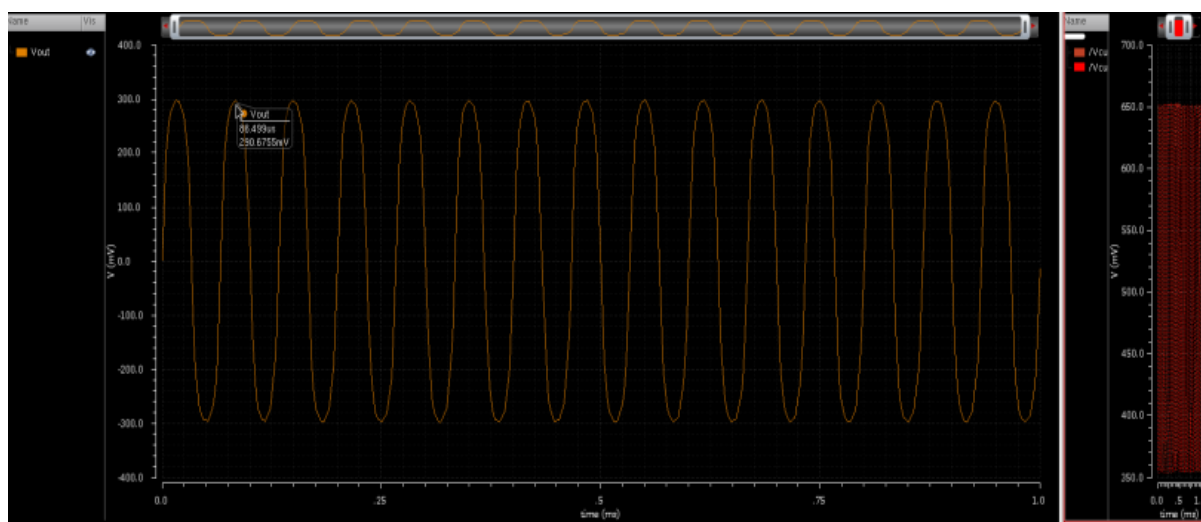
(د)

با transient خروجی را رسم میکنیم و شکل موج خروجی به صورت زیر مشاهده میشود:

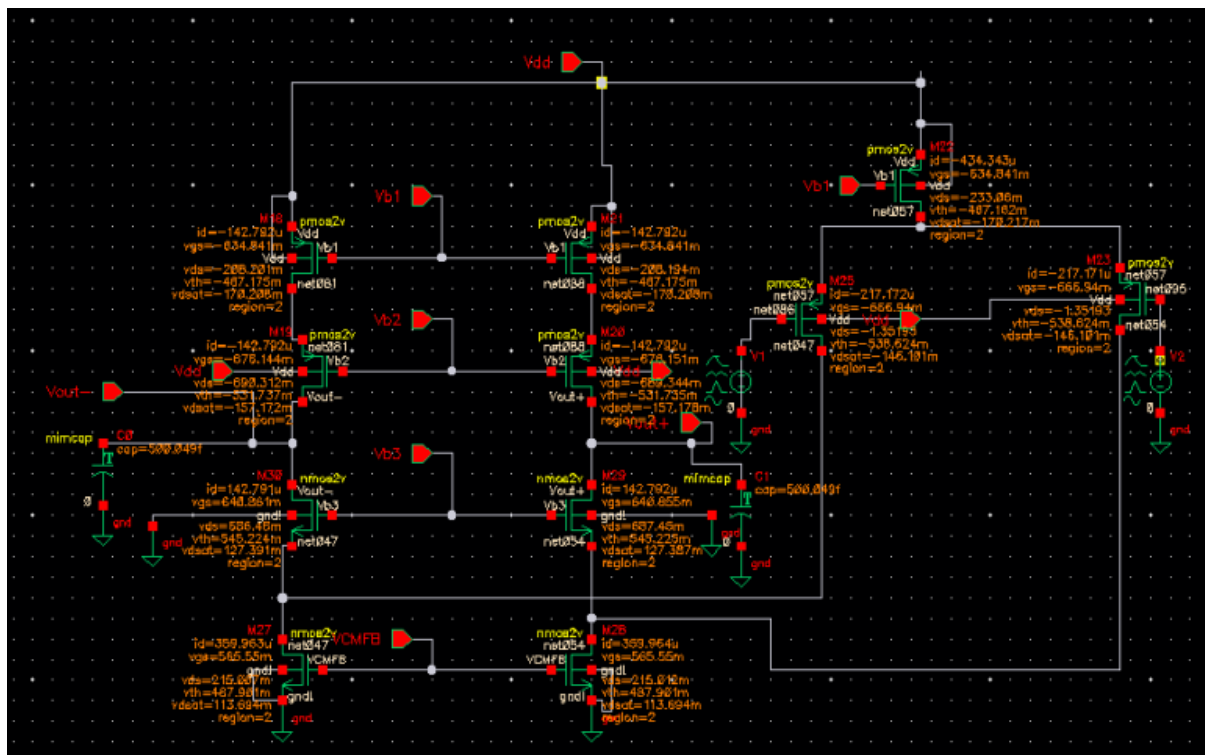


تصویر 18: شکل موج خروجی

همچنین ورودی را افزایش میدهم تا خروجی به اشباع برسد و با اشباع رسیدن خروجی میتوان سوینگ خروجی را مشاهده کرد که در تصویر زیر با افزایش ورودی خروجی را میتوان مشاهده کرد به مرز اشباع رسیده است که در حدود 0.3V است.



تصویر 19: خروجی در مرز اشباع



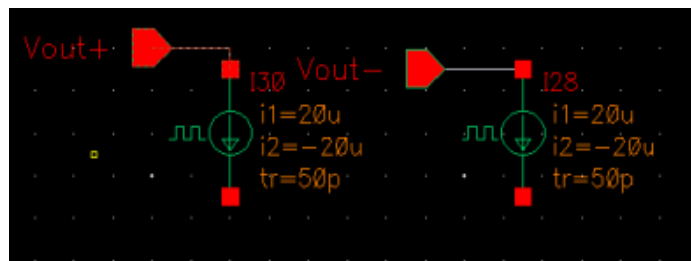
تصویر 20: شکل مدار و مشخصات

Transistor	W	L	Transistor	W	L
M0	180um	450nm	M6	70um	450nm
M1	120um	450nm	M7	20um	450nm
M2	120um	450nm	M8	20um	450nm
M3	60um	450nm	M9	70um	450nm
M4	60um	450nm	M10	70um	450nm
M5	70um	450nm			

جدول 4: مشخصات ترانزیستورها

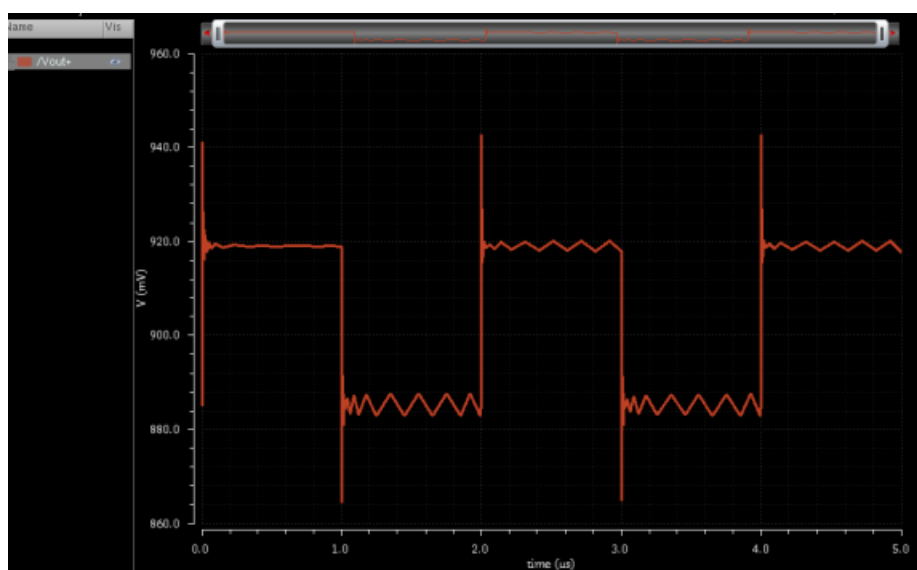
- بخش 5 آزمایش عملکرد مدار حالت مشترک:

دو منبع پالسی داده شده در صورت سوال را درون مدار قرار داده و به خروجی ها این دو مدار پالسی را به صورت زیر متصل کردیم.



تصویر 21: اتصال منابع پالسی

توقع داریم پس از اعمال این دو منبع جریان پالسی که وارد مدار فیدبک میشود توسط ان مدار کنترل شود و پس داشتن overshoot و نوسان کردن به پایداری برسد. حال خروجی تک سر مدار تقویت کننده را با اعمال این دو منبع پالسی در زیر مشاهده میکنید:



تصویر 22: خروجی تک سر

همانطور که در شکل بالا مشاهده میکنید خروجی پس از داشتن overshoot و نوسان به سمت پایداری میرود که این نشان دهنده عملکرد درست مدار فیدبک ما میباشد.